PROJET :
SERVEUR CLOUD - PLATEFORME WEB SÉCURISÉE POUR UNE PME



SOMMAIRE

Table des matières

01 CONTEXTE & OBJECTIFS

02 ARCHITECTURE & STACK TECHNIQUE

03 ÉTAPES DE RÉALISATION (DÉMONSTRATION)

04 AUTOMATISATION & SUPERVISION

05 VALIDATION & RÉSULTATS

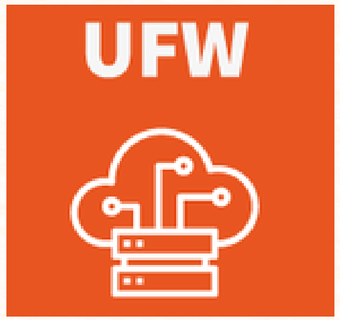
06 CONCLUSION & PERSPECTIVES

Contexte & Objectif

Contexte : Besoins d'une PME pour héberger un portail interne sécurisé.

Objectifs principaux :

- Filtrage strict du trafic réseau (Hardening UFW)
- Chiffrement des communications (SSL/TLS / HTTPS)
- Haute disponibilité et redirection automatique (Nginx)
- Maintien en condition opérationnelle (Scripts Bash & Cron)









Architecture & Stack Technique

- Système : Ubuntu Server (VMware)
- Serveur Web & Reverse Proxy : Nginx
- Sécurité & Filtrage : UFW, OpenSSL (TLS v1.2 / TLS v1.3)
- Automatisation : Bash, Crontab





Étapes de Réalisation (Démonstration)

- Sécurisation Réseau : Configuration UFW (fermeture de tous les ports sauf SSH/22, HTTP/80, HTTPS/443).
- Hébergement Web : Déploiement de l'application sur /var/www/pme-app.
- Certificat & Chiffrement : Création d'une clé RSA 2048-bit et certificat SSL dans /etc/ssl/pme.
- Configuration Nginx : Redirection 301 (HTTP $\rightarrow$ HTTPS) et ajout des en-têtes de sécurité (X-Frame-Options, X-Content-Type-Options).

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo ufw status verbose
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), disabled (routed)
New profiles: skip

To                         Action      From
--                         ------      ----
22/tcp                     ALLOW IN    Anywhere
80/tcp                     ALLOW IN    Anywhere
443/tcp                    ALLOW IN    Anywhere
22/tcp (v6)                ALLOW IN    Anywhere (v6)
80/tcp (v6)                ALLOW IN    Anywhere (v6)
443/tcp (v6)               ALLOW IN    Anywhere (v6)
```

```
tahiry@tahiry-VMware-Virtual-Platform:~$ ls -la /etc/ssl/pme
total 16
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Oct 15 23:40 .
drwxr-xr-x 5 root root 4096 Oct 15 23:37 ..
-rw-r--r-- 1 root root 1310 Oct 15 23:40 pme-server.crt
-rw------- 1 root root 1704 Oct 15 23:40 pme-server.key
tahiry@tahiry-VMware-Virtual-Platform:~$ S
```

```
tahiry@tahiry-VMware-Virtual-Platform:~$ curl -I http://localhost
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Server: nginx/1.28.3 (Ubuntu)
Date: Thu, 15 Oct 2026 21:57:35 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 178
Connection: keep-alive
Location: https://localhost/

tahiry@tahiry-VMware-Virtual-Platform:~$ curl -k https://localhost
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Plateforme PME - Espace Sécurisé</title>
    <style>
        body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 40px; background-color: #f4f6f9; color: #333; }
        .card { background: white; padding: 30px; border-radius: 8px; box-shadow: 0 2px 4px rgba(0,0,0,0.1); }
        h1 { color: #0056b3; }
        .status { color: green; font-weight: bold; }
    </style>
</head>
<body>
    <div class="card">
        <h1>🏢 Portail Interne PME</h1>
        <p>Statut du service : <span class="status">Opérationnel & Sécurisé (HTTPS)</span></p>
        <hr>
        <p>Bienvenue sur la plateforme web d'entreprise.</p>
    </div>
</body>
</html>
```

```
tahiry@tahiry-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo ln -sf /etc/nginx/sites-available/pme-app
tahiry@tahiry-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo rm -f /etc/nginx/sites-enabled/default
tahiry@tahiry-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo nginx -t
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
tahiry@tahiry-VMware-Virtual-Platform:~$
```

Automatisation et supervision

- Script de Sauvegarde (pme-backup.sh) : Archivage quotidien à 02h00 (tar.gz) avec rétention de 7 jours.
- Script de Healthcheck (pme-healthcheck.sh) : Vérification de l'état HTTP toutes les 15 minutes enregistrée dans /var/log/pme-health.log.

```
fi
tahiry@tahiry-VMware-Virtual-Platform:~$ (crontab -l 2>/dev/null; echo "0 2 * * * /usr/local/bin/pme-backup.sh") | crontab -
(crontab -l 2>/dev/null; echo "*/15 * * * * /usr/local/bin/pme-healthcheck.sh") | crontab -
tahiry@tahiry-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo /usr/local/bin/pme-healthcheck.sh
cat /var/log/pme-health.log
[ven. 16 oct 2026 00:00:19 CEST] OK: La plateforme PME répond correctement (HTTP 200)
tahiry@tahiry-VMware-Virtual-Platform:~$
```

Validation et resultats :



Conclusion & Perspectives

- Bilan : Infrastructure fonctionnelle, sécurisée et autonome.
- Évolutions possibles : Intégration d'un certificat Let's Encrypt (CA publique), mise en place d'un Pare-feu Applicatif Web (WAF comme ModSecurity), ou conteneurisation via Docker.